

Go: Fayllar bilan ishlash

17-dars — uyga vazifa. Paketlar: *os*, *io*, *bufio*, *path/filepath*, *encoding/json*, *strings*

Har bir masalani alohida papkada (masalan `masala1/main.go`) yozing. Barcha xatoliklarni `if err != nil` orqali tekshiring va ochilgan faylni `defer file.Close()` bilan yoping. Fayl yo'llarini qo'lda "+" bilan emas, `filepath.Join` bilan hosil qiling.

1-masala. Talabalar ro'yxati (yozish va o'qish)

`students.txt` nomli fayl yarating va unga klaviaturadan kiritilgan talaba ismlarini qator-qator yozing. Foydalanuvchi `stop` so'zini kiritisa, kiritish tugaydi. Shundan so'ng fayl to'liq o'qilib, har bir ism tartib raqami bilan ekranga chiqarilsin.

Talablar:

- Fayl `os.OpenFile` yordamida `O_CREATE|O_APPEND|O_WRONLY` rejimida va `0644` ruxsat bilan ochilsin (dastur qayta ishga tushganda eski ma'lumot o'chib ketmasin).
- Kiritishni `bufio.NewScanner(os.Stdin)` bilan o'qing.
- Bo'sh qator kiritilsa, faylga yozilmasin (`strings.TrimSpace`).
- O'qishda `os.ReadFile` ishlatilib, natija `strings.Split` bilan qatorlarga ajratilsin.

Kerakli funksiyalar:

`os.OpenFile`, `file.WriteString`, `os.ReadFile`, `bufio.NewScanner`, `strings.TrimSpace`, `strings.Split`

Namuna (skelet / natija):

```
Ism kiriting (chiqish uchun 'stop'): Ali
Ism kiriting (chiqish uchun 'stop'): Vali
Ism kiriting (chiqish uchun 'stop'): stop

--- students.txt ---
1. Ali
2. Vali
```

2-masala. Fayl statistikasi (satr, so'z, belgi)

Foydalanuvchidan fayl nomini oling va o'sha faylning statistikasini hisoblang: nechta satr, nechta so'z, nechta belgi bor va faylning bayt hajmi qancha. Fayl mavjud bo'lmasa, dastur "panic" bermasin, balki tushunarli xabar chiqarsin.

Talablar:

- Fayl mavjudligi `os.Stat` va `os.IsNotExist(err)` orqali tekshirilsin.
- Fayl `bufio.Scanner` bilan satrma-satr o'qilsin (butun faylni xotiraga yuklamang).
- So'zlar soni `strings.Fields` bilan sanalsin.
- Fayl hajmi `info.Size()` dan olinsin.
- Eng uzun satrni ham topib chiqaring.

Kerakli funksiyalar:

`os.Stat`, `os.IsNotExist`, `os.Open`, `bufio.NewScanner`, `scanner.Text()`, `strings.Fields`, `len([]rune(s))`, `info.Size()`

Namuna (skelet / natija):

```
$ go run main.go
Fayl nomi: text.txt

Satrlar soni : 12
```

```
So'zlar soni : 48
Belgilar soni: 305
Hajmi       : 312 bayt
Eng uzun satr: "Go dasturlash tili juda qulay"
```

```
# xato holati:
Fayl nomi: yoq.txt
Xato: "yoq.txt" fayli topilmadi
```

3-masala. Faylni nusxalash (io.Copy)

Ikkita fayl nomini (manba va nusxa) argument sifatida qabul qiluvchi dastur yozing: `go run main.go manba.txt nusxa.txt`. Manba fayl mazmuni yangi faylga to'liq ko'chirilsin va ko'chirilgan baytlar soni chiqarilsin.

Talablar:

- Argumentlar `os.Args` dan olinsin; argumentlar soni noto'g'ri bo'lsa, foydalanish ko'rsatmasi chiqarilsin.
- Nusxa fayl allaqachon mavjud bo'lsa, dastur ustidan yozmasin va ogohlantirish bersin.
- Nusxalash `io.Copy` bilan bajarilsin (butun faylni `ReadAll` qilmang).
- Ikkala fayl ham `defer Close()` bilan yopilsin.
- Manba va nusxa nomi bir xil bo'lsa, xato qaytarilsin.

Kerakli funksiyalar:

`os.Args`, `os.Open`, `os.Create`, `os.Stat`, `io.Copy`, `defer file.Close()`

Namuna (skelet / natija):

```
func main() {
    if len(os.Args) != 3 {
        fmt.Println("Foydalanish: go run main.go <manba> <nusxa>")
        return
    }
    src, dst := os.Args[1], os.Args[2]
    // 1) src ni os.Open bilan oching
    // 2) dst mavjudligini os.Stat bilan tekshiring
    // 3) dst ni os.Create bilan yarating
    // 4) n, err := io.Copy(dstFile, srcFile)
    // 5) fmt.Printf("%d bayt ko'chirildi\n", n)
}

$ go run main.go text.txt nusxa.txt
312 bayt ko'chirildi
```

4-masala. Papkani aylanib chiqish (filepath.Walk)

Berilgan papka (masalan `images`) ichidagi barcha fayllarni, shu jumladan ichki papkalardagilarini ham topib chiqing. Har bir fayl uchun nomi, hajmi va kengaytmasi chiqarilsin. Oxirida umumiy fayllar soni, umumiy hajm va kengaytmalar bo'yicha statistika ko'rsatilsin.

Talablar:

- Rekursiv aylanish `filepath.Walk` yoki `filepath.WalkDir` bilan qilinsin.
- Papkalar hisobga olinmasin (`info.IsDir()` bo'lsa o'tkazib yuboring).
- Kengaytma `filepath.Ext` bilan olinsin va `map[string]int` da sanalsin.
- Hajmi 0 bayt bo'lgan fayllar alohida ro'yxatda chiqarilsin.
- Qo'shimcha: faqat berilgan kengaytmali fayllarni chiqarish imkonini qo'shing (masalan faqat `.jpg`).

Kerakli funksiyalar:

filepath.Walk, filepath.WalkDir, filepath.Ext, filepath.Base, filepath.Join, os.FileInfo, info.IsDir(), info.Size()

Namuna (skelet / natija):

```
$ go run main.go images

images/logo.png      14820 bayt  (.png)
images/foto/a.jpg     102400 bayt  (.jpg)
images/foto/b.jpg     98304 bayt  (.jpg)

Jami fayllar : 3
Umumiy hajm  : 215524 bayt
Kengaytmalar : .jpg = 2, .png = 1
```

5-masala. JSON bazasi: kontaktlar daftari

Kontaktlarni `contacts.json` faylida saqlaydigan kichik dastur yozing. Dastur menyu ko'rinishida ishlasin: kontakt qo'shish, ro'yxatni ko'rish, ism bo'yicha qidirish, o'chirish va chiqish. Har bir o'zgarishdan keyin ma'lumot faylga qayta yozilsin, dastur qayta ishga tushganda esa fayldan o'qilsin.

Talablar:

- `type Contact struct { Name string `json:"name"`; Phone string `json:"phone"` }` strukturasini e'lon qiling.
- Fayl mavjud bo'lmasa, dastur bo'sh ro'yxat bilan boshlansin (bu xato hisoblanmasin).
- Saqlashda `json.MarshalIndent` ishlatilsin, o'qishda `json.Unmarshal`.
- Yozish `os.WriteFile` bilan 0644 ruxsatda bajarilsin.
- Qidiruv katta-kichik harfga bog'liq bo'lmasin (`strings.ToLower + strings.Contains`).
- Har bir xatolik `errors.Log` fayliga vaqt bilan birga yozib borilsin.

Kerakli funksiyalar:

`encoding/json, json.MarshalIndent, json.Unmarshal, os.ReadFile, os.WriteFile, os.IsNotExist, strings.ToLower, strings.Contains, time.Now()`

Namuna (skelet / natija):

```
1) Qo'shish  2) Ro'yxat  3) Qidirish  4) O'chirish  5) Chiqish
Tanlang: 1
Ism: Ali
Telefon: +998901234567
Saqlandi.

contacts.json:
[
  {
    "name": "Ali",
    "phone": "+998901234567"
  }
]
```

Baholash mezonlari

- ✓ Barcha xatoliklar tekshirilgan, dastur "panic" bermaydi.
- ✓ Ochilgan har bir fayl `defer` bilan yopilgan.
- ✓ Kod funksiyalarga ajratilgan, butun mantiq `main` ichida emas.
- ✓ `go vet ./...` va `gofmt` tozalikdan o'tadi.
- ✓ Har bir masala uchun kamida bitta xato holati sinab ko'rilgan (fayl yo'q, ruxsat yo'q, bo'sh fayl).